

2020학년도 연세대 편입 기출문제 해설(수학)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

함수식이 구체적으로 주어진 $\varepsilon-\delta$ 논법 증명문제는 대부분 다음과 같이 풀수 있다.

1. 먼저 $|f(x)-L|$ 를 직접 계산해서 $|f(x)-L|=g(x)|x-a|$ ($g(x)\geq 0$) 를 유도하고 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾아서 적당한 $M > 0$ 에 대해 $0 < |x-a| < \delta_1$ 이면 $g(x)\leq M$ 임을 유도한다. 이 과정에서 삼각부등식이 굉장히 유용한데 삼각부등식은 임의의 $a, b \in \mathbb{R}$ 에 대해 성립하는 다음 부등식이다.

$$||a|-|b|| \leq |a+b| \leq |a|+|b|$$

함수식에 따라서는 $g(x)\leq M$ 이게 바로 유도되는 경우도 있는데 이때는 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾는 과정이 필요하지 않다.

2. 1에 의하면 $0 < |x-a| < \delta_1$ 일 때 $|f(x)-L| \leq M|x-a|$ 이므로 임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대하여 $\delta = \min\left(\delta_1, \frac{\varepsilon}{M}\right)$ 로 택하면 된다. 만약 1에서 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾는 과정을 수행할 필요가 없었다면 이때는 $|f(x)-L| \leq M|x-a|$ 가 바로 유도되므로 임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대하여 $\delta = \frac{\varepsilon}{M}$ 로 택하면 된다.

<해설>

$f(0)=0$ 이므로 $x \neq 0$ 일 때 $g(x)=\frac{f(x)}{x}$ 라고 하고 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)=1$ 임을 증명하면 충분하다.

임의의 $\varepsilon > 0$ 을 택하자. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}=1$ 이므로 적당한 $\delta_1 > 0$ 가 존재해서 다음을 만족하고

$$0 < |x| < \delta_1 \Rightarrow \left| \frac{\sin x}{x} - 1 \right| < \varepsilon$$

$\delta_2 = \varepsilon$ 라고 하면 다음을 만족한다.

$$0 < |x| < \delta_2 \Rightarrow |(x+1)-1| = |x| < \delta_2 = \varepsilon$$

$\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$ 라고 하고 $0 < |x| < \delta$ 인 $x \in \mathbb{R}$ 를 임의로 택하자. $x \in \mathbb{Q}$ 이면 $0 < |x| < \delta_1$ 이므로

$$|g(x)-1| = \left| \frac{\sin x}{x} - 1 \right| < \varepsilon$$

를 만족하고 $x \notin \mathbb{Q}$ 이면 $0 < |x| < \delta_2$ 이므로

$$|g(x)-1| = |(x+1)-1| = |x| < \delta_2 = \varepsilon$$

를 만족한다. 따라서 다음을 만족한다.

$$0 < |x| < \delta \Rightarrow |g(x)-1| < \varepsilon$$

그러므로 극한의 정의에 의하면 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)=1$ 이다. 따라서 f 는 $x=0$ 에서 미분가능하고 $f'(0)=1$ 이다.

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이 문제에서는 $g(x) = \frac{f(x)}{x}$ 가 $x \neq 0$ 에서 잘 정의되고 $\varepsilon-\delta$ 논법의 가정에서 $x \neq 0$ 는 자동으로 보장되기 때문에 고려할 필요가 없었지만 일반적으로 $\delta > 0$ 를 택할 때 $0 < |x-a| < \delta$ 이 범위에서 함수가 잘 정의되도록 택해야 한다.

2. <해설>

f 는 폐구간 $[-1,1]$ 위에서 연속이므로 최대/최소 정리에 의하면 최댓값과 최솟값이 존재한다. 그것을 각각 M, m 라고 하면 $\int_{-1}^1 3x^2 dx = [x^3]_{-1}^1 = 2 > 0$ 이므로 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} m \leq f(x) \leq M &\Rightarrow 3m \int_{-1}^1 x^2 dx \leq 3 \int_{-1}^1 x^2 f(x) dx \leq 3M \int_{-1}^1 x^2 dx \\ &\Rightarrow m \leq \frac{3}{2} \int_{-1}^1 x^2 f(x) dx \leq M \end{aligned}$$

M, m 는 각각 f 의 최댓값, 최솟값이고 f 는 폐구간 $[-1,1]$ 위에서 연속이므로 사잇값정리에 의해 $f(a) = \frac{3}{2} \int_{-1}^1 x^2 f(x) dx$ 를 만족하는 $a \in [-1,1]$ 가 존재한다. 그리고 이것은 $3 \int_{-1}^1 x^2 f(x) dx = 2f(a)$ 와 동치이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* $a < b$ 일 때 f, g 가 폐구간 $[a,b]$ 위에서 연속이고 모든 $x \in [a,b]$ 에 대해 $g(x) \geq 0$ 또는 $g(x) \leq 0$ 를 만족하면(쉽게 말해서 폐구간 $[a,b]$ 위에서 $g(x)$ 의 부호가 변하지 않으면)

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(c) \int_a^b g(x)dx$$

를 만족하는 $c \in [a,b]$ 가 존재한다. 수학에서는 이것을 적분의 평균값 정리의 일반적인 형태 또는 적분의 가중평균값 정리라고 부르는데 이 문제의 풀이과정을 잘 이해했다면 스스로 증명할수 있을 것이다.

3. <해설>

(a). $x > 0$ 일 때 $f(t) = e^t$ 를 가지고 폐구간 $\left[0, \frac{1}{x}\right]$ 위에서 평균값정리를 사용하면 $e^{\frac{1}{x}} - 1 = \frac{e^c}{x}$ 를 만족하는 $c \in \left(0, \frac{1}{x}\right)$ 가 존재한다는 것을 알 수 있다. 따라서 $e^{\frac{1}{x}} - 1 = \frac{e^c}{x} > \frac{1}{x}$ 이므로 $e^{\frac{1}{x}} > 1 + \frac{1}{x}$ 에서 $x + 1 < x e^{\frac{1}{x}}$ 를 얻는다. ■

(b). 주어진 방정식에 $x = 0, 1$ 를 대입하면 등식이 성립하므로 $x = 0, 1$ 는 주어진 방정식의 해가 된다. 이제 주어진 방정식이 $x = 0, 1$ 가 아닌 해를 갖는다고 하고 그것을 $x = c$ 라고 하자. 그러면 $9^c - 7^c = 3^c - 1$ 를 만족한다.

$t > 0$ 일 때 $f(t) = t^c$ 라고 하자. 그러면 $f(9) - f(7) = f(3) - f(1)$ 이므로 좌변과 우변에 각각 평균값정리를 사용하면 $ca^{c-1} = cb^{c-1}$ 를 만족하는 $a \in (7, 9), b \in (1, 3)$ 가 존재한다는 것을 알 수 있다.

$c \neq 0$ 이므로 $a^{c-1} = b^{c-1}$ 를 얻고 $c \neq 1$ 이므로 만약 $c > 1$ 이면 $a > b$ 에서 $a^{c-1} > b^{c-1}$ 를 얻는데 이것은 모순이고 $c < 1$ 이면 $a > b$ 에서 $a^{c-1} < b^{c-1}$ 를 얻는데 이것도 모순이다. 그러므로 주어진 방정식의 해는 $x = 0, 1$ 뿐이다. ■

4. <해설>

(a). 연쇄법칙과 역함수의 미분법에 의하면 다음을 얻는다.

$$\frac{d\mathbf{T}}{ds} = \frac{dt}{ds} \frac{d\mathbf{T}}{dt} = \frac{1}{\frac{ds}{dt}} \frac{d\mathbf{T}}{dt} = \frac{\mathbf{T}'}{|\mathbf{r}'|}$$

따라서 $\kappa = \left| \frac{d\mathbf{T}}{ds} \right| = \frac{|\mathbf{T}'|}{|\mathbf{r}'|}$ 이다. ■

(b). 단위접선벡터의 정의에 의하면 $\mathbf{r}' = |\mathbf{r}'|\mathbf{T} = \frac{ds}{dt}\mathbf{T}$ 이고 양변을 t 에 대해 미분하면

$\mathbf{r}'' = \frac{d^2s}{dt^2}\mathbf{T} + \frac{ds}{dt}\mathbf{T}'$ 를 얻는다. 따라서 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \mathbf{r}' \times \mathbf{r}'' &= \frac{ds}{dt}\mathbf{T} \times \left(\frac{d^2s}{dt^2}\mathbf{T} + \frac{ds}{dt}\mathbf{T}' \right) \\ &= \left(\frac{ds}{dt} \right) \left(\frac{d^2s}{dt^2} \right) (\mathbf{T} \times \mathbf{T}) + \left(\frac{ds}{dt} \right)^2 (\mathbf{T} \times \mathbf{T}') \\ &= |\mathbf{r}'|^2 (\mathbf{T} \times \mathbf{T}') \end{aligned}$$

■

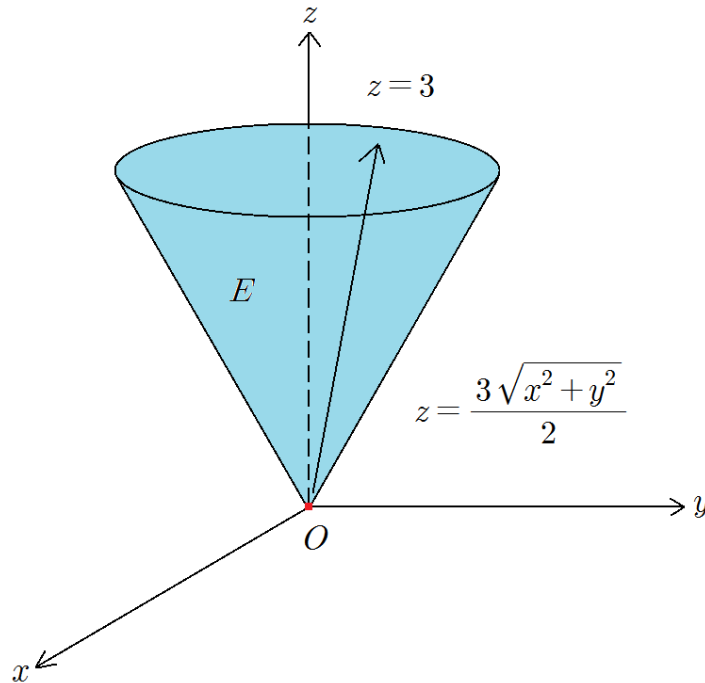
(c). $|\mathbf{T}|=1$ 이므로 $\mathbf{T} \cdot \mathbf{T}=1$ 이고 양변을 t 에 대해 미분하면 $2\mathbf{T} \cdot \mathbf{T}'=0$ 에서 $\mathbf{T} \cdot \mathbf{T}'=0$ 를 얻는다. 따라서 $\mathbf{T}, \mathbf{T}'$ 는 수직이므로 (b)에 의하면 다음을 얻는다.

$$|\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''| = |\mathbf{r}'|^2 |\mathbf{T} \times \mathbf{T}'| = |\mathbf{r}'|^2 |\mathbf{T}| |\mathbf{T}'| = |\mathbf{r}'|^2 |\mathbf{T}'|$$

따라서 $|\mathbf{T}'| = \frac{|\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''|}{|\mathbf{r}'|^2}$ 이므로 (a)에 의하면 $\kappa = \frac{|\mathbf{T}'|}{|\mathbf{r}'|} = \frac{|\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''|}{|\mathbf{r}'|^3}$ 이다. ■

5. <해설>

문제에서 주어진 둘러싸인 부분을 E 라고 하면 E 는 다음 영역이다.



다음과 같이 치환하자.

$$x = \rho \sin \phi \cos \theta, y = \rho \sin \phi \sin \theta, z = \rho \cos \phi \quad (\rho \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \phi \leq \pi)$$

그러면 평면 $z=3$ 는 $\rho \cos \phi = 3$ 에서 $\rho = 3 \sec \phi$ 가 되고 원뿔면 $z = \frac{3\sqrt{x^2+y^2}}{2}$ 는 $\rho \cos \phi = \frac{3\rho \sin \phi}{2}$ 에서 $\tan \phi = \frac{2}{3}$ 가 된다. 그리고 그림을 보면 $0 \leq \phi < \frac{\pi}{2}$ 이므로 $\phi = \tan^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$ 이다.

따라서 ρ 는 $0 \leq \rho \leq 3 \sec \phi$, θ 는 $0 \leq \theta \leq 2\pi$, ϕ 는 $0 \leq \phi \leq \tan^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$ 범위에서 움직이고 그러므로 E 의 부피는 다음과 같다.

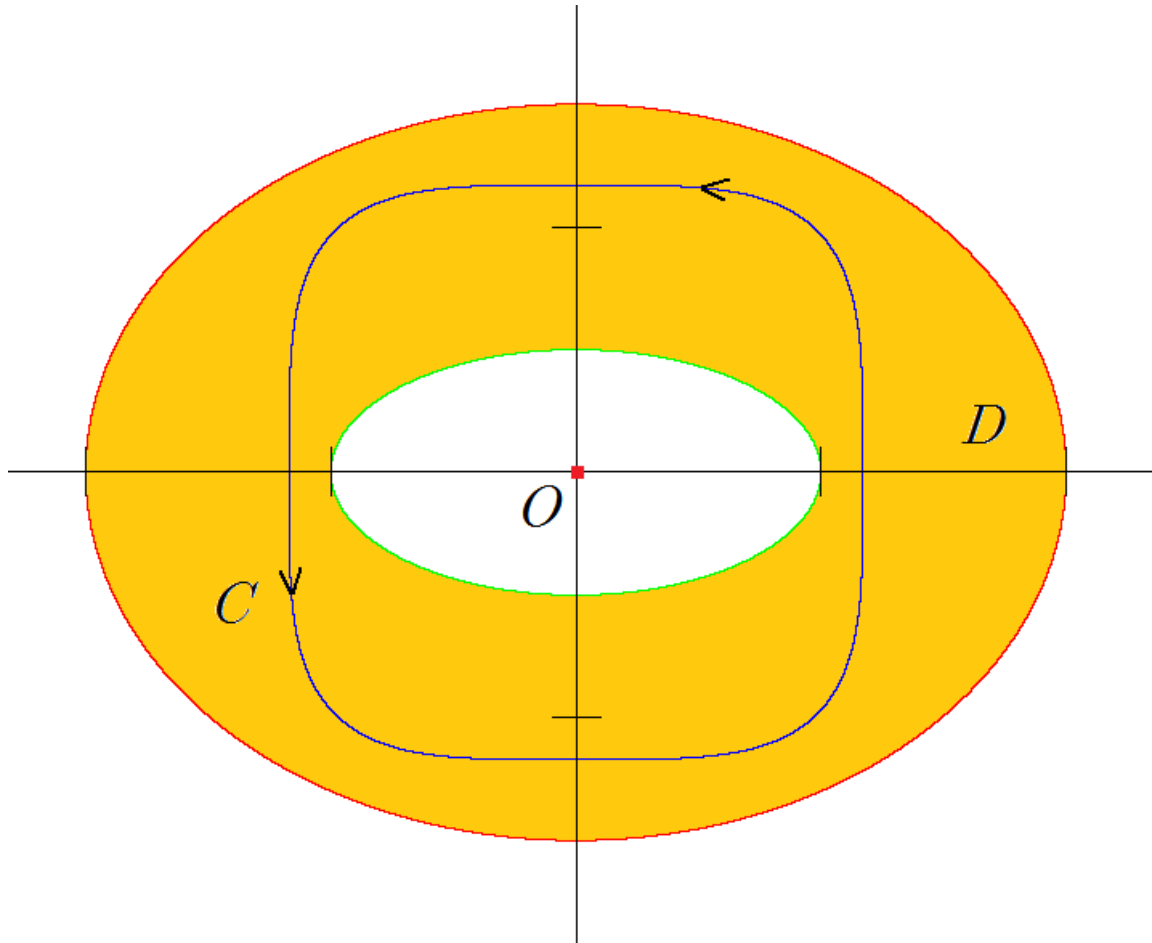
$$\begin{aligned} V(E) &= \iiint_E 1 dV \\ &= \int_0^{\tan^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)} \int_0^{2\pi} \int_0^{3 \sec \phi} \rho^2 \sin \phi d\rho d\theta d\phi \\ &= 2\pi \int_0^{\tan^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)} \left[\frac{\rho^3 \sin \phi}{3} \right]_{\rho=0}^{\rho=3 \sec \phi} d\phi \\ &= 18\pi \int_0^{\tan^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)} \frac{\sin \phi}{\cos^3 \phi} d\phi \\ &= 18\pi \int_0^{\tan^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)} \tan \phi \sec^2 \phi d\phi \\ &= 18\pi \left[\frac{\tan^2 \phi}{2} \right]_0^{\tan^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)} \\ &= 9\pi \times \left(\frac{2}{3}\right)^2 \\ &= 4\pi \end{aligned}$$

■

6. <해설>

주어진 벡터장이 정의된 영역 D 를 다음과 같이 분류하자.

case1) D 가 내부에 $(0,0)$ 를 포함하는 단순 폐곡선 C 를 내부에 포함



C 가 반시계 방향이라고 가정해도 일반성을 잃지 않는다. C 의 내부에 포함되면서 D 의 내부에도 포함되는 중심이 원점이고 반지름이 $r > 0$ 인 원 C_1 를 택하자.

$$C_1 : \mathbf{r}_1(t) = \langle r \cos t, r \sin t \rangle \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

그러면 두 곡선 C, C_1 사이에 있는 영역 D 를 포함하는 적당한 열린 영역 위에서

$$P(x, y) = -\frac{y}{x^2 + y^2}$$

$$Q(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2}$$

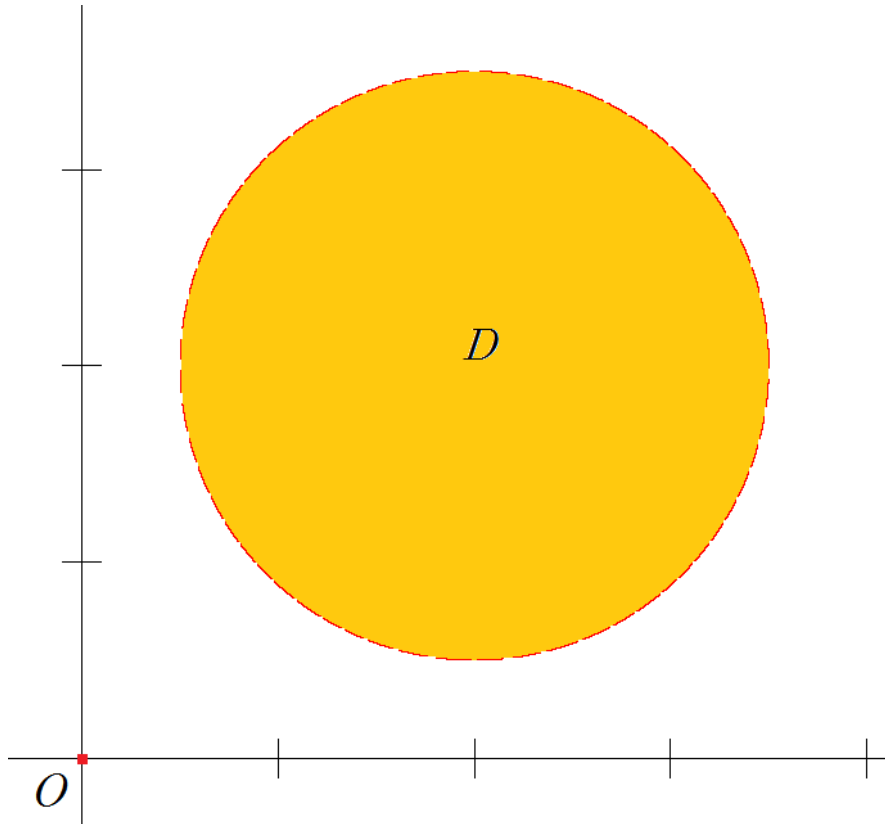
는 연속인 1계 편도함수를 갖고 $Q_x(x, y) = P_y(x, y)$ 를 만족하므로 그린정리의 응용에 의해

$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 임을 알 수 있다. 우변의 선적분을 직접 계산하면

$$\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^{2\pi} \frac{\langle -r \sin t, r \cos t \rangle \cdot \langle -r \sin t, r \cos t \rangle}{r^2 \cos^2 t + r^2 \sin^2 t} dt = \int_0^{2\pi} 1 dt = 2\pi$$

이므로 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 2\pi \neq 0$ 이다. 따라서 $\mathbf{F}$ 는 D 위에서 보존적이지 않다.

case2) D 가 $(0,0) \notin D$ 인 열린 단순연결영역



$P(x,y)=-\frac{y}{x^2+y^2}$, $Q(x,y)=\frac{x}{x^2+y^2}$ 는 D 위에서 연속인 1계 편도함수를 갖고 $Q_x(x,y)=P_y(x,y)$ 를 만족하므로 $\mathbf{F}$ 는 D 위에서 보존적이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*벡터장 $\mathbf{F}(x,y)=\frac{\langle -y,x \rangle}{x^2+y^2}$ 는 다음 성질을 갖고 있는데 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다.

1. $P(x,y)=-\frac{y}{x^2+y^2}$, $Q(x,y)=\frac{x}{x^2+y^2}$ 라고 할 때 $(x,y) \neq (0,0)$ 이면 $Q_x(x,y)=P_y(x,y)$ 이다.
2. 원점을 지나지 않는 단순 곡선 $C: \mathbf{r}(t)=\langle x(t), y(t) \rangle$ ($a \leq t \leq b$) 에 대해 원점과 점 $(x(t), y(t))$ 를 이은 선분이 x 축의 양의 방향과 이루는 각을 $\theta(t)$ 라고 하면 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \theta(b) - \theta(a)$ 이다. 쉽게 말하면 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 는 단순 곡선 C 가 그려질 때 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 변화량이다.
3. 내부에 원점을 포함하는 반시계방향 단순 폐곡선 C 에 대해 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 2\pi$ 이다.

문제를 푼 경험이 많다면 3번 성질도 결국 1바퀴 돌았으니 선적분은 각의 변화량 2π 와 같다고 생각해서 2번과 3번을 따로 쓸 이유가 없다고 생각할수 있다. 하지만 문제를 푼 경험이 적다면 2번, 3번을 함께 쓸 경우 다음을 보고 헛갈릴수 있다.

반시계방향 단순 폐곡선 C 가 $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 1$ 이면 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$

반시계방향 단순 폐곡선 C 가 $x^2 + y^2 = 1$ 이면 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 2\pi$

2번, 3번 둘 다 각의 변화량으로 설명하면 위 2가지 경우 모두 C 의 시점과 종점이 일치하므로 각의 변화량은 0, 따라서 선적분도 0이 되어야 하는데 직접 계산하면 2번째 선적분은 0이 아닌 2π 가 된다. 즉, 0이 되어야 하는데 0이 아니라면서 헷갈릴수 있고 이러한 이유로 따로 쓴 것이다.

* D 가 원점을 포함하지 않는 열린 단순연결영역이면 $\mathbf{F}$ 는 D 위에서 보존적인 벡터장임을 보였고 따라서 포텐셜함수가 존재한다. 즉, D 위에서 $\mathbf{F} = \nabla f$ 를 만족하는 2변수함수 f 가 존재한다. 하지만 $\mathbf{F}$ 의 포텐셜함수를 명확하게 구하는 것은 쉽지 않다. 다음과 같이 특수한 경우에만 명확하게 구할수 있다.

$$D \text{가 } y\text{-축과 만나지 않는 열린 단순연결영역} : f(x,y) = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) + C$$

$$D \text{가 } x\text{-축과 만나지 않는 열린 단순연결영역} : f(x,y) = -\tan^{-1}\left(\frac{x}{y}\right) + C$$

따라서 이 문제에 주어진 벡터장 $\mathbf{F}(x,y) = \frac{\langle -y, x \rangle}{x^2 + y^2}$ 는 미분적분학에 자주 나오지만 일반적인

포텐셜함수를 구하는게 매우 어렵기 때문에 포텐셜함수를 직접 구하는 문제가 출제될 가능성은 0로 간주해도 무방하다.

7. <해설>

(a). $(x,y) \neq (0,0)$ 이면 $f(x,y) = \frac{x^3y - xy^3}{x^2 + y^2}$ 이므로 다음을 얻는다.

$$f_x(x,y) = \frac{(3x^2y - y^3)(x^2 + y^2) - 2x(x^3y - xy^3)}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{x^4y + 4x^2y^3 - y^5}{(x^2 + y^2)^2}$$

■

(b). 편도함수의 정의에 의하면 다음을 얻는다.

$$f_x(0,y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h,y) - f(0,y)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{y(h^2 - y^2)}{h^2 + y^2} = -y$$
$$f_y(x,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x,h) - f(x,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x(x^2 - h^2)}{x^2 + h^2} = x$$

따라서 편도함수의 정의에 의하면 다음을 얻을 수 있다.

$$f_{xy}(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_x(0,h) - f_x(0,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h}{h} = -1$$
$$f_{yx}(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_y(h,0) - f_y(0,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h} = 1$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*일반적으로 미분적분학에서 수식이 복잡한 다변수함수가 주어졌을 때 특정한 점에서 편도함수의 값을 구해야 한다면 편도함수의 정의를 사용해서 푸는 것을 추천한다. 특히 $f(a,b)=0$ 일 때 $f_x(a,b), f_y(a,b)$ 를 계산해야 하는 경우에 적극 추천한다. 참고로 편도함수의 정의를 사용해서 계산하는 방법은 1계 편도함수보다 $f_{xy}(a,b), f_{yx}(a,b)$ 를 계산할 때 굉장히 유용한 경우가 더 많다.

8. <해설>

$\mathbf{n} = \langle 0, 0, -1 \rangle$ 방향을 갖는 곡면 $S_1 : z = 0 \ (x^2 + y^2 \leq 1)$ 를 고려하자. 그러면 $S \cup S_1$ 는 방향이 곡면의 바깥방향인 폐곡면이고 $S \cup S_1$ 의 내부와 경계로 이루어진 영역을 E 라고 하면 발산정리에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \iint_{S \cup S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} + \iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} \\ &= \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV \\ &= \iiint_E (x^2 + y^2 + z^2) dV \end{aligned}$$

삼중적분을 구하기 위해 다음과 같이 치환하자.

$$x = \rho \sin \phi \cos \theta, y = \rho \sin \phi \sin \theta, z = \rho \cos \phi \ (\rho \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \phi \leq \pi)$$

그러면 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \iiint_E (x^2 + y^2 + z^2) dV &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2\pi} \int_0^1 \rho^4 \sin \phi \, d\rho d\theta d\phi \\ &= 2\pi \left[\frac{\rho^5}{5} \right]_0^1 \left[-\cos \phi \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{2\pi}{5} \end{aligned}$$

그리고 S_1 위에서의 면적분은 다음과 같이 계산된다.

$$\begin{aligned} \iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS \\ &= - \iint_{S_1} y^2 dS \\ &= - \iint_D y^2 dA \ (\circlearrowleft \text{ 때 } D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}) \\ &= - \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^3 \sin^2 \theta \, dr d\theta \ (\because x = r \cos \theta, y = r \sin \theta \text{ 치환}) \\ &= - \left(\int_0^1 r^3 dr \right) \left(\int_0^{2\pi} \sin^2 \theta d\theta \right) \\ &= - \left(\left[\frac{r^4}{4} \right]_0^1 \right) \left(4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta d\theta \right) \\ &= - \frac{1}{4} \times \left(4 \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} \right) \\ &= - \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

따라서 $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV - \iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \frac{13\pi}{20}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*곡면 S 가 $z = f(x, y) \ ((x, y) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우 양의 z 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, y), -f_y(x, y), 1 \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2}}$$

이고 $dS = \sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2} dA$ 임을 기억하고 있으면 면적분을 계산할 때 편하다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다.

*곡면 S 가 $x=f(y,z)$ ($(y,z) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 x 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle 1, -f_y(y,z), -f_z(y,z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_y(y,z))^2 + (f_z(y,z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_y(y,z))^2 + (f_z(y,z))^2} dA$$

곡면 S 가 $y=f(x,z)$ ($(x,z) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 y 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x,z), 1, -f_z(x,z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x,z))^2 + (f_z(x,z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_x(x,z))^2 + (f_z(x,z))^2} dA$$

인데 문제를 풀때는 곡면 S 가 셋 중 $z=f(x,y)$ ($(x,y) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우가 가장 많이 나와서 $z=f(x,y)$ ($(x,y) \in D$) 를 따로 언급했다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다는 것은 동일하다.

*여담으로 위에서 언급한 단위법선벡터 $\mathbf{n}$ 를 구하는 공식은 모두

$$\begin{aligned} F(x,y,z) &= z - f(x,y) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z) = \langle -f_x(x,y), -f_y(x,y), 1 \rangle \\ F(x,y,z) &= x - f(y,z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z) = \langle 1, -f_y(y,z), -f_z(y,z) \rangle \\ F(x,y,z) &= y - f(x,z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z) = \langle -f_x(x,z), 1, -f_z(x,z) \rangle \end{aligned}$$

에서 유도된 것이다. 이렇게 생각하면 따로 외우지 않아도 떠올릴수 있는 공식임을 알수 있을 것이다.

*sin, cos 의 거듭제곱을 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 에서 적분해야 한다면 다음 공식을 사용하자.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1} x dx = \frac{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n}{3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n+1)} \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} x dx = \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n} \cdot \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

이것을 기억하는 방법은 다음과 같은데 먼저 다음 사실을 기억하고

지수가 홀수 : 마지막에 아무것도 곱하지 않음

지수가 짝수 : 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱함

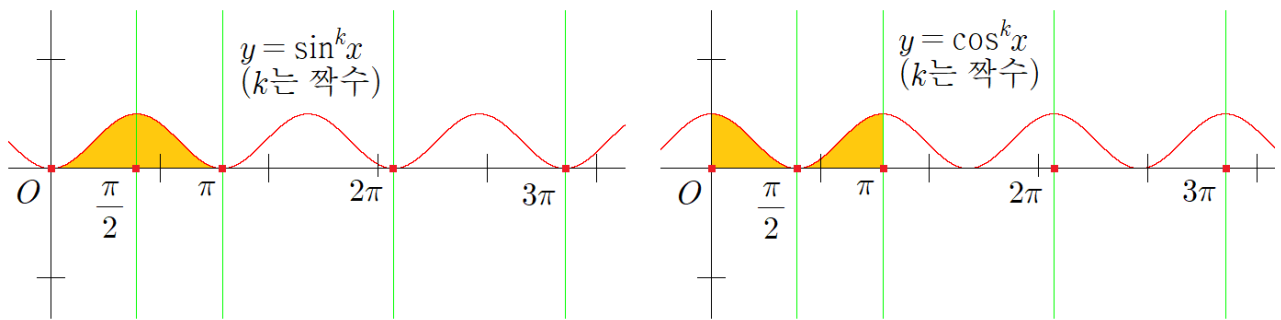
다음으로 지수를 2가 될 때까지 하나씩 뺀 것을 분모부터 시작해서 분모, 분자에 번갈아가면서 문자의 곱셈처럼 이어쓴 뒤 계산하면 된다. 예를 들면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x dx &= \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5 \cdot 3} \rightarrow \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} = \frac{8}{15} \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 x dx &= \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{32} \end{aligned}$$

첫 번째는 지수가 홀수이므로 마지막에 아무것도 곱하지 않았고 두 번째는 지수가 짝수이므로 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱했다.

종료 시점이 2라서 헷갈린다면 종료 시점을 1로 기억해도 된다. 결국 곱셈으로 계산하기 때문에 1는 계산 결과에 영향을 주지 않고 따라서 편의상 종료 시점을 2라고 한 것이다.

*추가로 감이 좋다면 k 가 짝수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



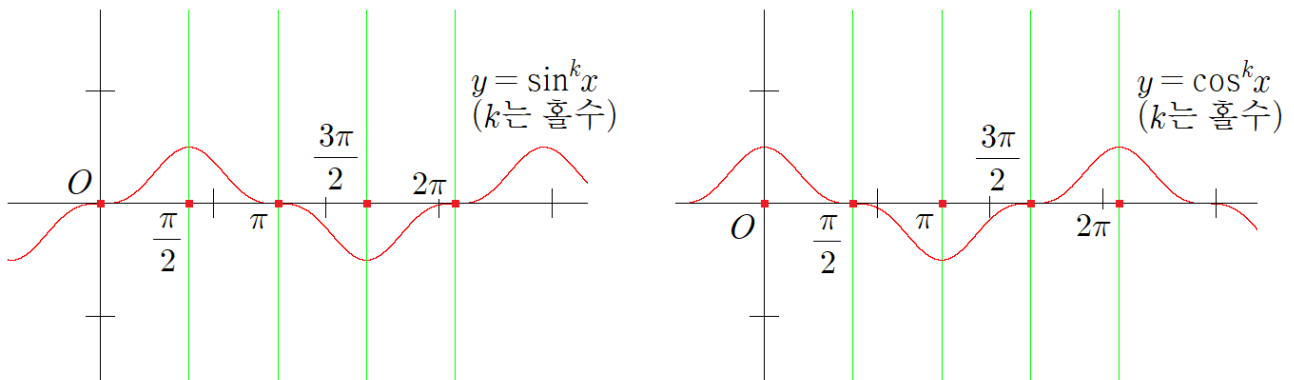
위와 같은 모양임을 이용해서 대칭성에 의해 다음을 유도할수도 있다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^k x dx$$

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^k x dx$$

(k 는 짝수인 자연수, n 는 자연수)

그리고 위 설명을 잘 이해했다면 k 가 홀수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



위와 같은 모양이라는 사실, 그래프의 대칭성을 이용해서 다음 적분도 잘 계산할수 있을 것이다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx, \int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx \quad (k \text{는 홀수인 자연수}, n \text{는 자연수})$$